

Kapitel 14: Materialwissenschaftliche Anwendungen: Gradient-Memory Alloy (GMA)

Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel beschreibt das GMA-Konzept vollständig: Funktionsprinzip, physikalische Kopplungen an die Fraktale Kausale Theorie (FKT), vollständige mathematische Modellierung, Kinetik- und Dynamikgleichungen, numerische Implementierung (K-FEM-Setups), experimentelle Validierungsprotokolle, Sicherheits- und Reproduzierbarkeitsanforderungen sowie Platzhalter für Tabellen und Abbildungen. Ziel ist, dass ein Material- und Numerikteam die GMA von der Theorie bis zum Laborprototyp nachbauen und auditieren kann.

14.1 Kurzüberblick und Funktionsprinzip

- **Konzept:** GMA (Gradient-Memory Alloy) ist eine Legierung bzw. ein Verbundmaterial mit gezielt eingebetteter, fraktaler Mikrostruktur, die lokale Gradienten in Materialeigenschaften (Dichte, Elastizität, elektrische Leitfähigkeit) erzeugt. Diese Gradienten koppeln an den $\mathcal{T}_{\mathrm{Bulk}}$ -Effekt der FKT und ermöglichen kontrollierte makroskopische Reaktionen (Formänderung, lokale Energieübertragung, reversible Aktivierung).
- **Betriebsmodi:**
 - **Passive Mode:** Material verhält sich wie eine konventionelle Legierung mit erhöhtem Speicherverhalten.
 - **Active Mode:** Aktivierung (thermisch, elektromagnetisch oder mechanisch) verändert lokale $S(\rho)$ -Effektstärke und löst makroskopische Reaktionen aus.
- **Eingangsgrößen:** Aktivierungsprofil $a(t,x)$, Umgebungsparameter (T, p) , Materialvorbehandlung (Härten, Mikrostruktur).
- **Ausgangsgrößen:** Lokale Deformation $u(x,t)$, Temperaturfeld $T(x,t)$, elektrische Signale $E(x,t)$, Energieausbeute E_{out} .

14.2 Physikalische Kopplungen zur FKT

- **Kopplungsmechanismus:** Die lokale Skalierungsfunktion $S(\rho(x))$ wird durch Mikrostruktur-Indizes $\mu(x)$ moduliert. Das GMA-Design zielt darauf ab, $\mu(x)$ so zu gestalten, dass $\nabla S(\rho)$ gezielt steuerbare Quellen für den Bulk-Energietensor $\mathcal{T}_{\mathrm{Bulk},\mu\nu}$ liefert.
- **Rolle des FKT-Skalierungstensors $\Lambda_{\mu\nu}$:** Innerhalb der FKT beschreibt der Tensor $\Lambda_{\mu\nu}$ die fraktale und skalierungsabhängige Geometrie. Die GMA induziert Materialgradienten, die eine lokale Verzerrung dieser fraktalen Metrik

verursachen. Die effektive Bulk-Kraft $\mathcal{F}_{\mathrm{Bulk}}$ entsteht aus der Reaktion der Materie auf diesen Geometrie-Gradienten $\nabla \Lambda$.

- **Effekt auf Materialantwort:** Der Bulk-Beitrag erzeugt zusätzliche effektive Kräfte und Energiedichten, die in makroskopischen Gleichungen als zusätzliche Quellterme erscheinen. In der makroskopischen Balance führt dies zu einer zusätzlichen Antriebsfunktion $\mathcal{F}_{\mathrm{Bulk}}(u, \rho, \mu)$.
- **Skalentransfer:** Mikrostrukturstatistiken (z. B. Fraktaldimension D_f , Korrelationslänge ℓ_c) werden in effektive Kopplungsparameter $\xi(\mu)$, $g_b(\mu)$ überführt, die in numerischen Modellen als lokal veränderliche Felder auftreten.

14.3 Mathematische Modellierung (vollständig)

14.3.1 Feldgrößen und Variablen

- $u(x, t)$: mechanische Deformation (Vektor).
- $T(x, t)$: Temperatur.
- $\rho(x)$: lokale Massendichte.
- $\mu(x)$: Mikrostruktur-Index (statistische Beschreibung der Fraktalität).
- $S(\rho, \mu) = S_0(\mu) \rho^{-\eta(\mu)}$: skalierende Kopplungsfunktion.
- $\Lambda_{\mu n}$: FKT-Skalierungstensor (lokale fraktale Geometrie).

14.3.2 Kopplungsterme

Die GMA-Antriebsfunktion wird modelliert als

$$\mathcal{F}_{\mathrm{Bulk}}(u, \rho, \mu) =$$

$$\xi(\mu) S(\rho, \mu) \mathcal{G}(\nabla \Lambda, \nabla \rho, \nabla \mu),$$

wobei $\mathcal{G}$ eine dimensionslose Funktion ist, die lokale Gradienten in $\Lambda_{\mu n}$, ρ und μ kombiniert. Sie drückt die Stärke der lokalen bulk-induzierten Kraft aus, die durch die lokale Änderung der Materiedichte und der fraktalen Geometrie entsteht.

14.3.3 Gekoppelte PDEs (Thermo-Mechanik mit Bulk-Quelle)

Mechanik:

$$\rho \partial_t^2 u - \nabla \cdot (\mathbf{C} : \nabla u) + \gamma_u \partial_t u =$$

$$f_{\mathrm{ext}} + \mathcal{F}_{\mathrm{Bulk}}(u, \rho, \mu),$$

wobei $\mathbf{C}$ der vierte-stufige Elastizitätstensor und γ_u der Dämpfungskoeffizient ist.

Thermik:

$$c_p \rho \partial_t T - \nabla \cdot (k \nabla T) = Q_{\mathrm{diss}}(u, \partial_t u) +$$

$$Q_{\mathrm{Bulk}}(S(\rho, \mu)),$$

wobei c_p die spezifische Wärmekapazität, k die Wärmeleitfähigkeit,

Q_{diss} die dissipierte Wärme (z.B. viskose Dämpfung) und Q_{Bulk} die aus der Bulk-Kopplung freigesetzte oder absorbierte Energie ist.

Kinetik (Mikrostruktur-Evolution, optional):

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} = -\frac{1}{\tau(\mu, T)} \left(\mu - \mu_{\text{eq}}(T, u) \right) + \mathcal{S}(\mu)(u, T, S(\rho, \mu)).$$

Diese Gleichung beschreibt die zeitliche Entwicklung des Mikrostruktur-Index μ hin zu einem Gleichgewichtszustand μ_{eq} , moduliert durch die Bulk-Kopplung.

14.3.4 Spezielle Formen und Näherungen

- **Lineare Kopplung (kleine Amplituden):**

$$\mathcal{G} \approx \nabla \cdot \Lambda \quad \rightarrow \quad \mathcal{F}_{\text{Bulk}} \approx \xi S, \nabla \cdot \Lambda.$$

- **Nichtlineare Aktivierung (Schwelleneffekt):**

$$\mathcal{F}_{\text{Bulk}} = \xi$$

$$S, H \left(\Theta(\mu, T, u) - \Theta_{\text{th}} \right), \mathcal{G},$$

mit Heaviside-Funktion H und Aktivierungsschwelle Θ_{th} . Dies modelliert den Memory-Effekt.

14.4 Kinetik, Relaxation und Leistungskennzahlen

14.4.1 Rückstellzeit und Relaxationsgesetz

Für eine makroskopische Reaktionsgröße $U(t)$ (z. B. mittlere Deformation in einer Probe) gilt häufig:

$$\dot{U} = -\frac{1}{\tau(\mu, T)} \left(U - U_{\text{eq}}(S(\rho, \mu)) \right) + \mathcal{I}(t),$$

wobei τ die Rückstellzeit ist und $\mathcal{I}(t)$ externe Anregung repräsentiert.

U_{eq} ist der GMA-spezifische Gleichgewichtswert.

14.4.2 Effizienz und Leistungskennzahlen

- **Leistungswirkungsgrad:**

$$\eta_{\text{GMA}} = \frac{E_{\text{out}}}{E_{\text{in}}} = \frac{\int_V \mathcal{P}_{\text{useful}} dV}{\int_V \mathcal{P}_{\text{input}} dV}.$$

- **Spezifische Leistungsdichte:** $p_{\text{spec}} =$

$$\frac{E_{\text{out}}}{m_{\text{probe}}}.$$

- **Zuverlässigkeitsindikator:** $R(t) = \Pr(\text{kein Ausfall bis } t)$, modellierbar durch Weibull-Verteilungen bei Materialermüdung.

14.4.3 Analytische Näherungen

Für lineare, homogene Proben mit konstanten Parametern ergibt sich geschlossene Form für $U(t)$:

$$U(t) = U_{\text{eq}} + (U(0) - U_{\text{eq}}) e^{-t/\tau}.$$

14.5 Numerik und K-FEM-Implementierung

14.5.1 Diskretisierungsempfehlungen

- **Elemente:** Hochordnungs-FEM (Quadratic/Hexahedral) für mechanische Felder;

gekoppelte Thermo-Mechanik-Elemente. Die Kopplungsterme $\mathcal{F}_{\mathrm{Bulk}}$ und Q_{Bulk} müssen in die Elementmatrix integriert werden.

- **Multiskalenansatz:** Mikrostrukturstatistiken $\mu(x)$ als stochastisches Feld; Monte-Carlo-Sampling über Repräsentative Volumenelemente (RVE).
- **Zeitschritt:** Implizite Newmark-Schemen für Mechanik; adaptive Zeitschritte bei schnellen Aktivierungen.

14.5.2 Solver-Strategien

- **Nichtlinearität:** Newton-Raphson mit Linien-Search; Jacobian-Blockstruktur ausnutzen (Mechanik/Thermik/Mikrostruktur).
- **Preconditioning:** Block-Preconditioner für gekoppelte Systeme; Multigrid für elliptische Subsysteme.
- **Parallelisierung:** Domain Decomposition (MPI) für große Proben; GPU-Beschleunigung für lokale Auswertungen von $\mathcal{G}$.

14.5.3 Numerische Tests und Konvergenz

- **Mesh-Konvergenz:** Verifiziere Normen L^2 und H^1 bei Netzverfeinerung.
- **CFL-Kontrolle:** Für explizite Teile $\Delta t \leq C \Delta x / c_{\max}$.
- **Sensitivität:** Parameter-Sweep für ξ, S_0, η, τ und Dokumentation in Sensitivitätsmatrizen.

14.6 Experimentelle Validierung: Protokolle und Messaufbauten

14.6.1 Probenherstellung

- **Herstellungsverfahren:** Legierungs-Gießen, Additive Manufacturing mit kontrollierter Mikrostruktur, thermomechanische Behandlung zur Erzeugung fraktaler Strukturen.
- **Characterization:** SEM/TEM für Mikrostruktur; XRD für Phasenanalyse (speziell HRXRD für die Gitterkonstante a_{eq}); Mikro-CT für 3D-Fraktalstruktur; DSC für thermische Eigenschaften (T_{M}).

14.6.2 Messaufbau

- **Sensorik:** DMS/Strain-Gauges, Laser-Doppler-Vibrometrie (berührungslose Deformationsmessung), Thermocouples, IR-Kameras, elektrische Messungen.
- **Aktivierung:** Elektrische Pulssteuerung, induktive Erwärmung oder mechanische Belastungszyklen.
- **Datenerfassung:** Synchrone Multi-Channel-Acquisition, Sampling-Rate an Aktivierungsdynamik anpassen.

14.6.3 Messreihen und Auswertung

- **Kinetikmessungen:** Bestimme $U(t)$ und passe τ und U_{eq} an (Kalibrierung des Zeitparameters τ).
- **Effizienztests:** Messe E_{in} und E_{out} über definierte Zyklen.
- **Replikation:** Mindestens 5 Proben pro Konfiguration; statistische Auswertung (ANOVA, Bootstrap).

14.7 Materialparameter, Unsicherheiten und Sicherheitsaspekte

14.7.1 Wichtige Materialparameter (Tabelle)

Parameter	Symbol	Spezifischer Wert	Einheit	Bemerkung
Elastizitätsmodul	E	75	GPa	Abhängig von Phase
Dichte	ρ	8.9	g/cm^3	Makroskopische Dichte
Wärmeleitfähigkeit	k	25	$\text{W/(m}\cdot\text{K)}$	
Rückstellzeit	τ	0.8	s	Bulk-Relaxationszeit
Kopplungsstärke	ξ	$1.5 \cdot 10^{-4}$	dimensionslos	Lokale FKT-Kopplung
Fraktaldimension	D_f	2.35	dimensionslos	Mikrostruktur-Index μ

14.7.2 Unsicherheiten

- **Materialstreuung:** Mikrostrukturvariabilität; quantifizieren durch Stichproben und RVE-Analysen.
- **Messunsicherheiten:** Sensorauflösung, Kalibrierfehler; dokumentieren in Fehlerbudget-Tabellen.
- **Modellfehler:** Diskrepanz zwischen $\mathcal{G}$ -Modell und realer Kopplung; adressieren durch hierarchische Modellierung.

14.7.3 Sicherheitsanforderungen

- **Thermische Limits:** Max. Temperatur $T_{\max}$ für Proben und Sensoren; Notabschaltung bei Überschreitung.
- **Mechanische Sicherheit:** Belastungsgrenzen, Ermüdungsprüfungen.
- **Elektrische Sicherheit:** Isolation, EMV-Schutz bei induktiver Aktivierung.
- **Dokumentation:** Sicherheitsdatenblätter (SDS), Prüfprotokolle, Notfallpläne.

14.8 Abbildungen, Tabellen und Platzhalter

- **TAB-GMA-Materialparams:** vollständige Materialtabelle mit Messunsicherheiten (basierend auf 14.7.1).
- **FIG-GMA-MicroCT:** 3D-Darstellung der fraktalen Mikrostruktur (Platzhalter).
- **FIG-GMA-Kinetik:** Beispielkurven $U(t)$ für verschiedene Aktivierungsstärken (Platzhalter).
- **FIG-GMA-EfficiencyMap:** Karte von $\eta_{\mathrm{GMA}}(x)$ aus K-FEM (Platzhalter).

14.9 Reproduzierbarkeit, Daten und Repro-Pack-Assets

- **Required Assets:** Meshes, Materialparameterfiles, Sensor-Kalibrierungen, Rohdaten (HDF5), Postprocessing-Scripts.
- **Metadaten:** Für jede Probe: sampleid, Herstellungsparameter, thermomechanische Behandlung, Messbedingungen, runid.
- **Hashes:** SHA256 für alle kritischen Dateien; Einträge in hashes.txt.
- **Templates:** configs/gmakfem.yaml, configs/gmaexperiment.yaml als Vorlagen im Repro-Pack.

Kapitelzusammenfassung

Kapitel 14 liefert eine vollständige, technisch präzise Beschreibung des GMA-Konzepts: physikalische Kopplungen zur FKT (über den Bulk-Tensor $\mathcal{T}_{\mathrm{Bulk}}$ und den Skalierungstensor $\Lambda_{\mu\nu}$), vollständige PDE-Modelle, Kinetik- und Effizienzkennzahlen, numerische Implementierungsrichtlinien, experimentelle Protokolle, Materialparameter und Sicherheitsanforderungen. Die Kapitelinhalte sind so strukturiert, dass Materialwissenschaftler, Numeriker und Laboringenieure die GMA reproduzieren und auditieren können.